

2022 年测试与检测回忆试卷

实践组绝密资料

回忆人: rty lqw

分数为大致

1. 导出单位的国际单位制基本单位表达 4 分
2. 带通和带阻滤波器的组成, 画出一个低通有源滤波器并写出截止频率 5 分
3. 声发射的原理 (填空) 3 分
4. 射线检测三种射线, 本质区别, x 射线产生的参数变化产生的影响 (填空) 5 分
5. 合成矩形波, 谐波频率之比 (实验内容) 3 分
6. 超声检测的两种方式 (脉冲反射法和穿透法) 的原理及特点 如何评定缺陷的位置和尺寸 4 分
7. 涡流缺陷和阻抗图 (实验内容) 2 分
8. 求 x 、 y 的互相关函数: $x(t)=A\sin(\omega t+a)$, $y(t)=B\sin(\omega t+a-b)$ 课件上原题 5 分
9. 写出五种传感器的原理和应用 10 分
10. 课件上、2020 年题计算傅里叶变换 2 次求导, 5 分
11. 涡流检测频率选择 4 分
12. 超声检测图片分析是否有缺陷, 哪个是底面回波 (实验内容) 3 分
13. 交流、直流电桥的优点, 列举出四种其他的信号调理电路
14. 相关和卷积的三个相同步骤, 区别是, 当 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ _____时, 相关和卷积完全一致
15. 时域频域周期间隔的转换 $2\pi/T$
16. 计算采样频率和数量
17. $p(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$, $f(t)$ 为连续信号, $f_s(t) = p(t) \cdot f(t)$, 求 $f_s(t)$ 的傅里叶变换